

Apr 17, 2026

aDNA Extraction

DOI

<https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.4r3l278p3g1y/v1>

Viridiana Villa¹, Miriam Bravo¹, Ernesto Garfias¹, Laura Carrillo^{1,2}, Ale Castillo¹, Maria Avila¹

¹LIIGH-UNAM; ²Instituto de Ecología-UNAM

Paleogenomica



Ernesto Garfias

LIIGH

OPEN  ACCESS



DOI: <https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.4r3l278p3g1y/v1>

Protocol Citation: Viridiana Villa, Miriam Bravo, Ernesto Garfias, Laura Carrillo, Ale Castillo, Maria Avila 2026. aDNA Extraction. protocols.io <https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.4r3l278p3g1y/v1>

License: This is an open access protocol distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited

Protocol status: Working

We use this protocol and it's working

Created: September 28, 2022

Last Modified: April 17, 2026

Protocol Integer ID: 70643

Keywords: adna extraction this protocol, adna extraction, dabney



Disclaimer

This protocol is provided as-is and has been optimized in our laboratory conditions. Users should validate it for their own applications.

Abstract

This protocol is adapted and modified from Dabney & Meyer (2019).

Materials

Conical Reservoir 15 mL

Protocol materials

⊗ EDTA 0.5 M **Merck MilliporeSigma (Sigma-Aldrich)** Catalog #E7889-100ML

⊗ Ultrapure Distilled, Nuclease Free Water

⊗ Tween 20 **Merck MilliporeSigma (Sigma-Aldrich)** Catalog #P9416-100ML

⊗ Proteinase K **NEB** Catalog #P8107S

⊗ PB buffer **Qiagen** Catalog #19066

⊗ Phenol red solution **Merck MilliporeSigma (Sigma-Aldrich)** Catalog #P0290

⊗ Sodium acetate buffer solution 3M pH 5.2 **Merck MilliporeSigma (Sigma-Aldrich)** Catalog #S7899

⊗ Sodium chloride **Merck MilliporeSigma (Sigma-Aldrich)** Catalog #S7653



Preparación de la muestra

1h

1 Limpieza y corte

1h 1m

- Limpiar cada diente o hueso con una disolución de hipoclorito de sodio al 5%, seguido por etanol al 75%. Irradiar cada plano con UV de 256 nm (con un UVP CL-1000 *crosslinker*) durante  00:01:00 .

Equipment

UVP Crosslinker CL-1000

NAME

Crosslinker

TYPE

UVP

BRAND

UVP CL-1000

SKU

<https://www.uvp.com/products/lab-equipment/uvp-crosslinker/>^{LINK}

Wavelength 254 nm

SPECIFICATIONS

- Con ayuda de un dremel y disco odontológicos, remover la superficie de la raíz de los dientes perfectamente. Con un disco limpio, realizar un corte transversal en la conjunción entre la raíz y el esmalte de la corona. Una vez desprendida la raíz, proceder a pesarla y registrarla. Envolverla en papel aluminio y pulverizarla con un martillo. Se debe evitar el calentamiento y daño al DNA.
- La superficie de los huesos puede limpiarse con una fresa odontológica y con otra fresa limpia perforar para extraer la parte interna, hasta conseguir entre  100 mg y  200 mg de polvo de hueso.
- En un microtubo de 2 mL, pesar entre  100 mg y  200 mg de polvo de hueso o fragmentos de raíz, según sea el caso. Etiquetar cada tubo tanto en la tapa como en parte lateral con el ID del individuo acompañado la letra "A" y la fecha.

- Guardar el polvo de hueso o fragmentos de raíz restantes en un segundo tubo. Etiquetar con la misma leyenda pero con la letra "B".

Preparación de reactivos

1h

2 Preparación de reactivos

La preparación de los Buffers puede realizarse con dos días de anticipación a la fecha de extracción.

Se necesitan los siguientes reactivos:

⊗ EDTA 0.5 M **Merck MilliporeSigma (Sigma-Aldrich) Catalog #E7889-100ML**

⊗ Ultrapure Distilled, Nuclease Free Water

⊗ Tween 20 **Merck MilliporeSigma (Sigma-Aldrich) Catalog #P9416-100ML**

⊗ Proteinase K **NEB Catalog #P8107S**

⊗ PB buffer **Qiagen Catalog #19066**

⊗ Phenol red solution **Merck MilliporeSigma (Sigma-Aldrich) Catalog #P0290**

⊗ Sodium acetate buffer solution 3M pH 5.2 **Merck MilliporeSigma (Sigma-Aldrich) Catalog #S7899**

⊗ Sodium chloride **Merck MilliporeSigma (Sigma-Aldrich) Catalog #S7653**

2.1 Buffer de lisis

5m

Note

Como el Buffer de lisis se utiliza tanto para la predigestion como para la extracción se puede preparar para el doble de muestras y así cubrir ambos procedimientos.

En un tubo de 50 mL mezclar los siguientes reactivos por cada muestra:

	Buffer de lisis	mL por muestra	mL por X muestras
	EDTA 0.5 M	0.9000	
	H2O	0.0745	
	Tween 20	0.0005	
	Total	0.9750	

Buffer de Lisis

Tomar la mitad del contenido para el tubo de predigestión y el restante guardarlo para la digestión.

- Exponer  00:05:00 con UV antes de añadir  25 µL proteinasa K  10 mg/mL (almacenar a temperatura ambiente, máx. 1 año).
-

2.2 Buffer de Unión

30m

Para el buffer de unión se requieren los siguientes reactivos:

Buffer de unión	mL (*para 39.4 muestras)
PB buffer	500
Fenol rojo	0.5
NaCl 5M	2.5
Acetato de Sodio 3M	9
Total	512

Buffer de Unión

Para el buffer de unión se requieren los siguientes reactivos

*Preparar en la misma botella de  PB buffer **Qiagen Catalog #19066** . Ese volumen total rinde para 39.4 muestras. Ya que se utilizan  13 mL por cada muestra.

Digestión

18h 20m

3 Predigestión

10m

Añadir a cada tubo con la muestra osteológica (A),  1 mL de buffer de Lisis +  25 µL de  Proteinase K **NEB Catalog #P8107S** por cada muestra (al momento de su uso).

3.1 Predigestión

50m

Incubar en rotación a  38 °C durante  00:20:00 .



Centrifugar  2000 x g, 00:05:00 .

Transferir y guardar el sobrenadante en un microtubo de 1.5 mL nuevo. Etiquetar adecuadamente y almacenar a  -20 °C .

3.2 Digestión y descalcificación

16h

A cada tubo original (donde se encuentran los fragmentos o polvo de huesos) añadir  1 mL de buffer de lisis + 25 ml de proteinasa K.

Incubar a  37 °C en rotación  Overnight (~16h) .

Aislamiento, Lavado y Elución

32m

4 Aislamiento del DNA

25m

Centrifugar los tubos de la digestión a  2500 x g, 00:05:00 .

- Etiquetar un tubo de 50 mL y columnas miniElute (Qiagen) para cada una de las muestras.
- Unir con papel Parafilm el reservorio (Zymo) y la columna MinElute. Colocar dentro de un tubo de 50 mL. Conservar los tubos colectores de 2 mL para más tarde.

Con la propipeta automática y una pipeta de 10 mL, agregar a cada reservorio  10 mL de Buffer de Unión. Añadir ~  1 mL del sobrenadante de la reacción de digestión y mezclar por pipeteo entre 10 a 13 veces.

Safety information

Evitar tomar restos de tejido ya que pueden tapan la columna del paso posterior.

- Colocar la tapa del tubo de 50 mL, sellar con parafilm y centrifugar a  250 x g, 00:15:00 . Observar y, de ser necesario, centrifugar nuevamente a  250 x g, 00:05:00 o hasta que haya pasado todo el volumen a través de la columna MinElute.



Note

Encender el termobloque y poner a  65 °C . Incubar el buffer de elución TET hasta su uso.

5 Lavado

4m

- Retirar el parafilm y el reservorio, tomar la columna MinElute y colocarla en el tubo colector de 2 mL (reservado anteriormente).
- Si quedo volumen del buffer de union con la muestra Centrifugar a  3000 x g, 00:02:00 ..
- Añadir  720 µL de Buffer PE a la columna MinElute y centrifugar a  13000 x g, 00:01:00 .
- Desechar el líquido del tubo colector.
- **Repetir** los dos pasos anteriores nuevamente.
- Desechar el líquido del tubo colector y centrifugar nuevamente a  16000 x g, 00:01:00 para eliminar el líquido de las paredes.

6 Elución

3m

1. Tomar un tubo colector nuevo para cada muestra.
2. Transferir la columna MinElute al tubo colector nuevo.
3. Agregar  27 µL de buffer TET (Previamente calentado a 65°C) en el centro de la columna MinElute, sin tocar el filtro.
4. Incubar a  Room temperature por  00:02:00 .
5. Centrifugar  16000 x g, 00:01:00 .
6. **Repetir** desde el paso 3. El volumen total obtenido de aDNA es de ~  54 µL .
7. Sacar y etiquetar (etiquetas impresas) tubos de 1.5 mL nuevos.
8. Desechar la columna y transferir el producto de la elución a al tubo de 1.5 mL nuevo y etiquetado.
9. Medir la concentración en un Qubit.

Equipment

Qubit

NAME

Flurometer

TYPE

Invitrogen

BRAND

Q33228

SKU

<https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/Q33228>^{LINK}



Protocol references

Meyer, M., & Kircher, M. (2010). Illumina sequencing library preparation for highly multiplexed target capture and sequencing. *Cold Spring Harbor Protocols*. doi:10.1101/pdb.prot5448